

INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

ANEXO V - ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONFECCÃO DO RELATÓRIO PARCIAL

Orientações gerais para confecção do relatório técnico parcial – Programa de Iniciação Científica e Programa de Iniciação do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Relatório de Desenvolvimento: Chatbot Institucional IFB

1. Revisão Bibliográfica

O projeto fundamenta-se na arquitetura de Geração Aumentada de Recuperação (RAG - *Retrieval-Augmented Generation*), que combina a capacidade de processamento de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) com bases de dados externas personalizadas. A revisão bibliográfica aborda o uso de *Crawlers* em Python (bibliotecas BeautifulSoup e Requests) para mapeamento de domínios institucionais e a evolução dos bancos de dados vetoriais (Vector Stores) para busca por similaridade semântica. O projeto atende às diretrizes da Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004), focando na democratização do acesso à informação pública através de interfaces dialógicas.

2. Objetivos

- **Geral:** Desenvolver um Chatbot Institucional para o IFB utilizando inteligência artificial local.
- **Específicos:**
 - Mapear e extrair dados do domínio ifb.edu.br (Concluído).
 - Implementar infraestrutura de banco vetorial para armazenamento de editais (Concluído).
 - Desenvolver Dashboard administrativo para gestão de personas e documentos (Em andamento).
 - Integrar o modelo de linguagem local via Ollama (Em andamento).

3. Metodologia

A metodologia baseia-se no ciclo de desenvolvimento ágil, dividido em módulos técnicos:

- **Módulo de Ingestão:** Utilização de lógica de busca em largura (BFS) para extração de conteúdo textual via Crawler.
- **Cérebro RAG:** Processamento de linguagem natural via LangChain, com segmentação de dados através de *Recursive Character Text Splitter* e geração de *embeddings* pelo Ollama.
- **Infraestrutura:** Uso de Docker para containerização dos serviços e Qdrant como solução de *Vector Store*.
- **Interface:** Desenvolvimento frontend em React + Vite, com Shadcn UI e Tailwind CSS para o sistema "BotManager".

4. Resultados Parciais e Discussão Prévia

Até o momento, foi consolidada a arquitetura de backend e a interface de gestão. O Crawler demonstra eficácia na varredura do portal institucional. A integração com o Qdrant permitiu a

criação de coleções de dados segmentadas por "Personas", possibilitando que diferentes perfis de chatbot acessem bases de conhecimento específicas. Discussões prévias apontam a necessidade de definir se o processamento final de PDFs utilizará a biblioteca PyPDF2 ou Unstructured para garantir a integridade da leitura de editais complexos, além da otimização do desempenho do Ollama em servidores locais do IFB.

5. Atividades da Próxima Etapa

- Finalização da integração do módulo de leitura de PDFs (editais).
- Testes de usabilidade do widget de chat para o usuário final (estudantes).
- Refinamento dos *System Prompts* para as diferentes personas do sistema.
- Avaliação de desempenho da inferência local em máquinas com GPU.

6. Trabalhos Apresentados ou Publicados

(Inserir aqui informações sobre congressos ou publicações, caso existam no período).

7. Referências

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.** Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

LANGCHAIN. **Documentation: Retrieval-Augmented Generation (RAG).** Disponível em: <https://python.langchain.com>.

Assinatura do Orientador

Assinatura do Bolsista